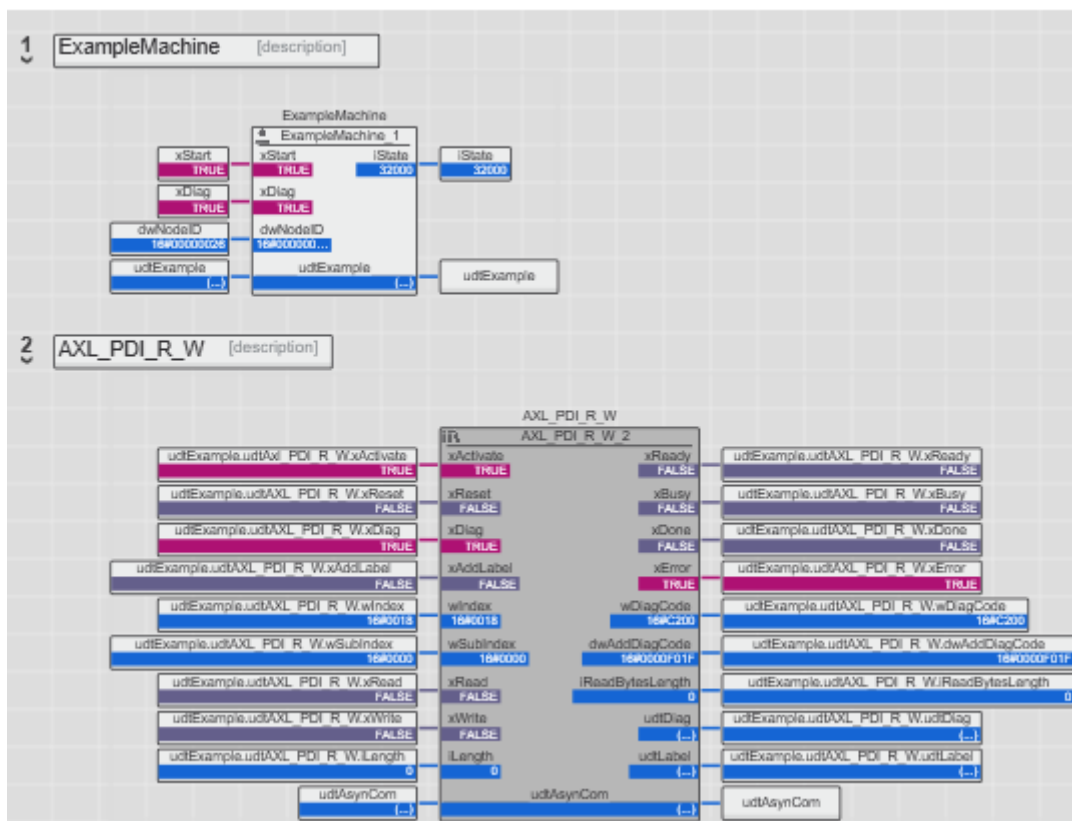


PLCnext

GUÍA RÁPIDA

Biblioteca AXL PDI

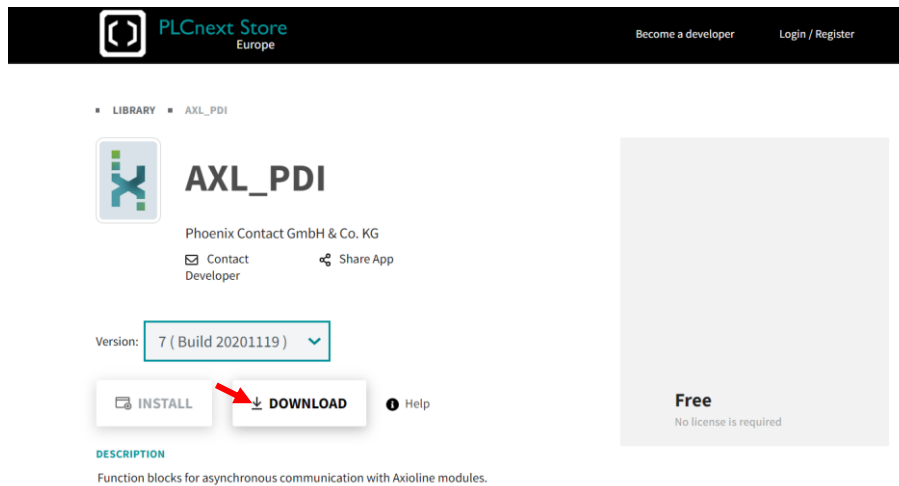


El objeto de este documento es explicar cómo hacer la implementación en un proyecto de esta biblioteca para poder leer la información de los objetos PDI de un módulo Axioline. Esto está basado en una aplicación en PLCnext engineer concreta, en la que se necesita extraer la información del número de serie y versión de firmware de un módulo conectado a una cabecera profinet, así como la lectura del diagnóstico de estado del propio módulo.

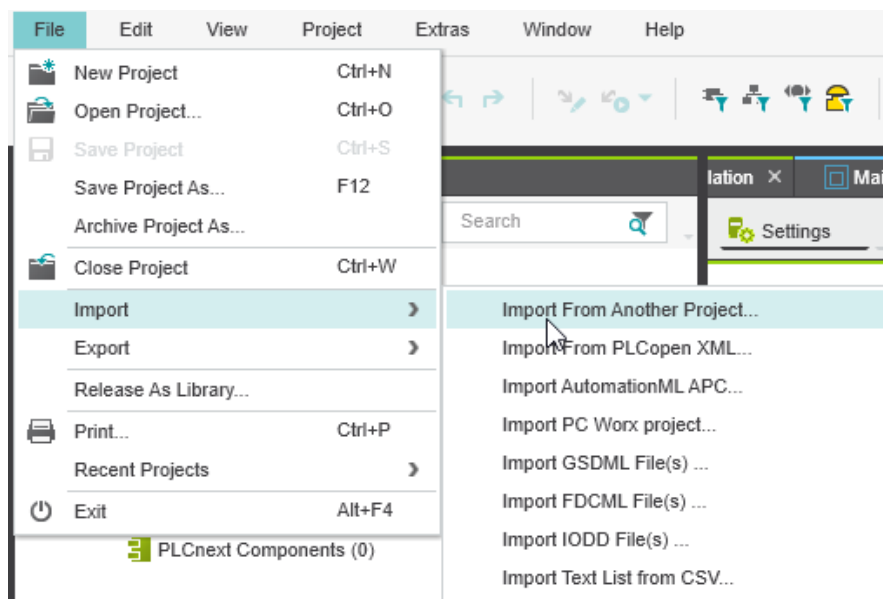
Para obtener una información más detallada sobre esta biblioteca, consultar el manual incluido que se puede descargar en [PLCnext Store | AXL_PDI](#), así como la propia biblioteca.

También será necesario tener a mano el manual de los [módulos AXL](#) (Apéndice A, a partir de página 151).

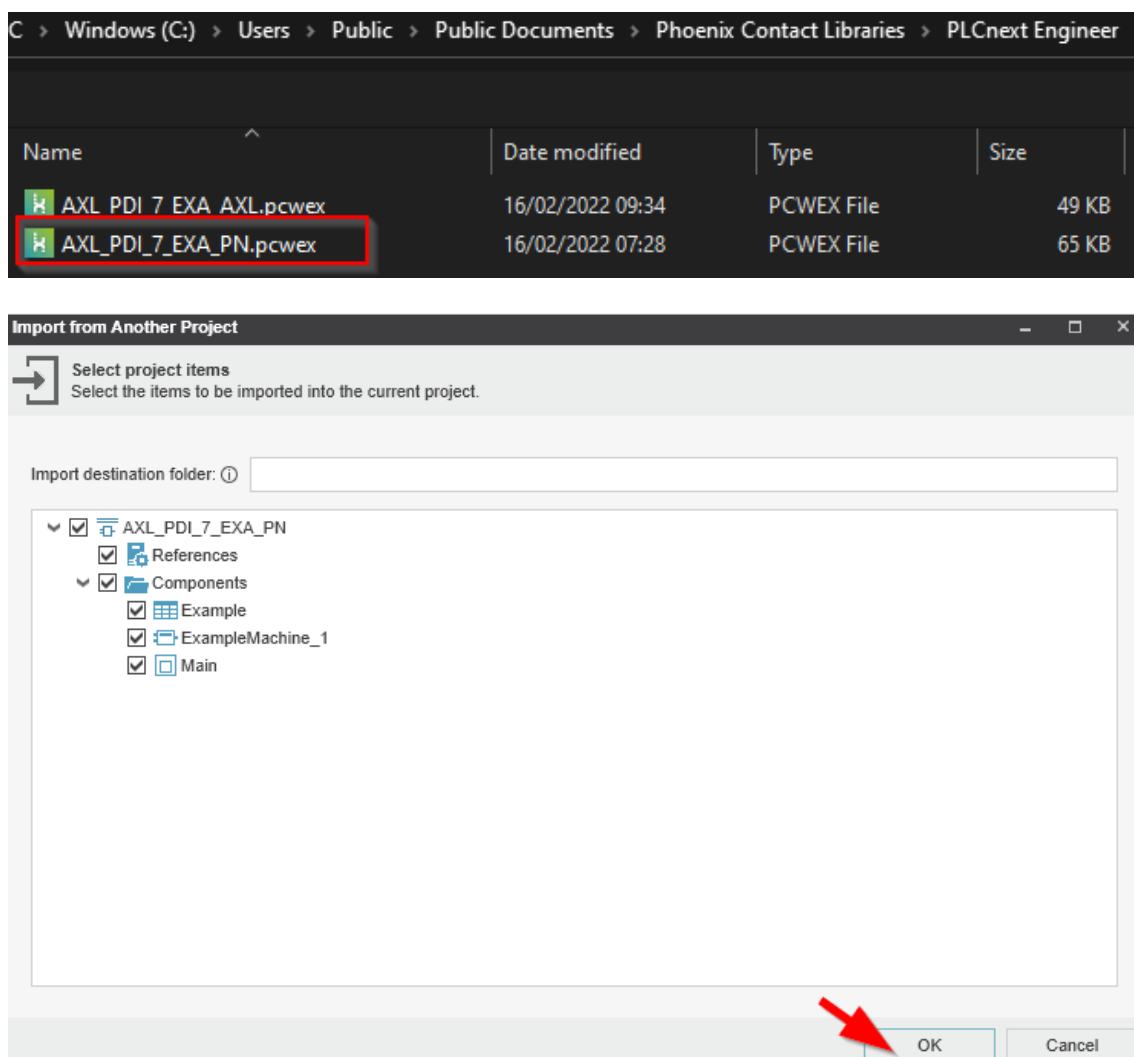
1. Descargar el paquete completo de la biblioteca en la [APP store](#) de PLCnext.



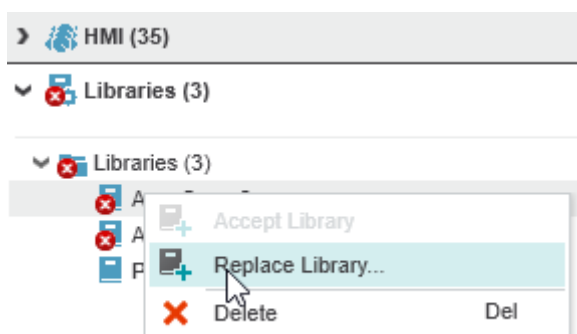
2. Extraer el documento ZIP y copiar la carpeta descomprimiéndola en el directorio en el que PLCnext reconoce sus librerías:
C:\Users\Public\Documents\Phoenix Contact Libraries\PLCnext Engineer
3. Abrir el proyecto de PLCnext donde quieres incluir la biblioteca. En el ejemplo se usa un proyecto básico sobre una simulación en AXC F 1152.
4. Buscamos “Importar” en Archivo/Importar/Importar desde otro proyecto...



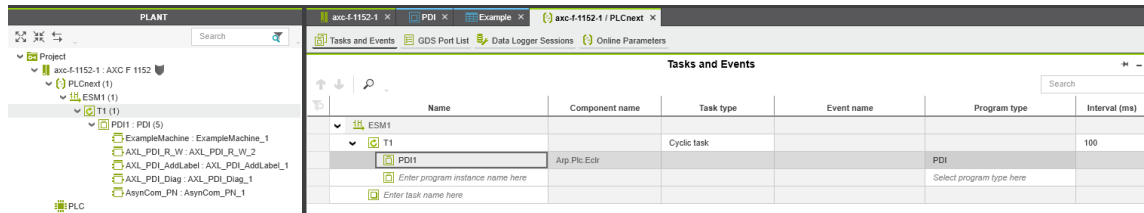
- Elegimos uno de los ficheros que viene como ejemplo incluidos en la biblioteca. En este caso, elegimos el fichero “AXL_PDI_7_EXA_PN”.



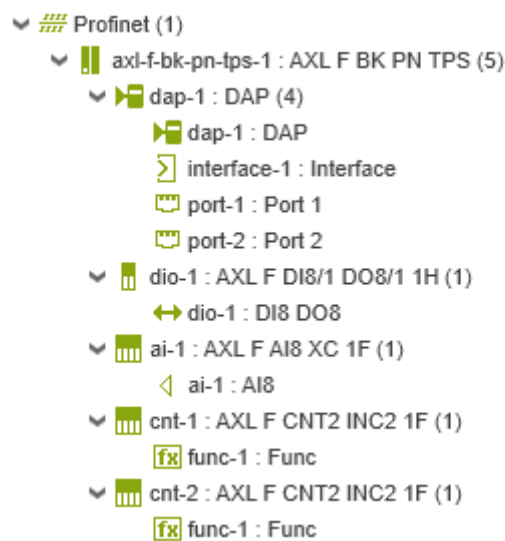
- Posiblemente las bibliotecas deban ser re-leídas por haberse implementado en el ejemplo con una versión anterior de PLCnext engineer. Aparecerán también varios errores en la ventana “Error list”. Para actualizarlas, damos botón derecho sobre la biblioteca que da error y seleccionamos “reemplazar librería”, y buscamos la librería en el directorio C:\Users\Public\Documents\Phoenix Contact Libraries\PLCnext Engineer



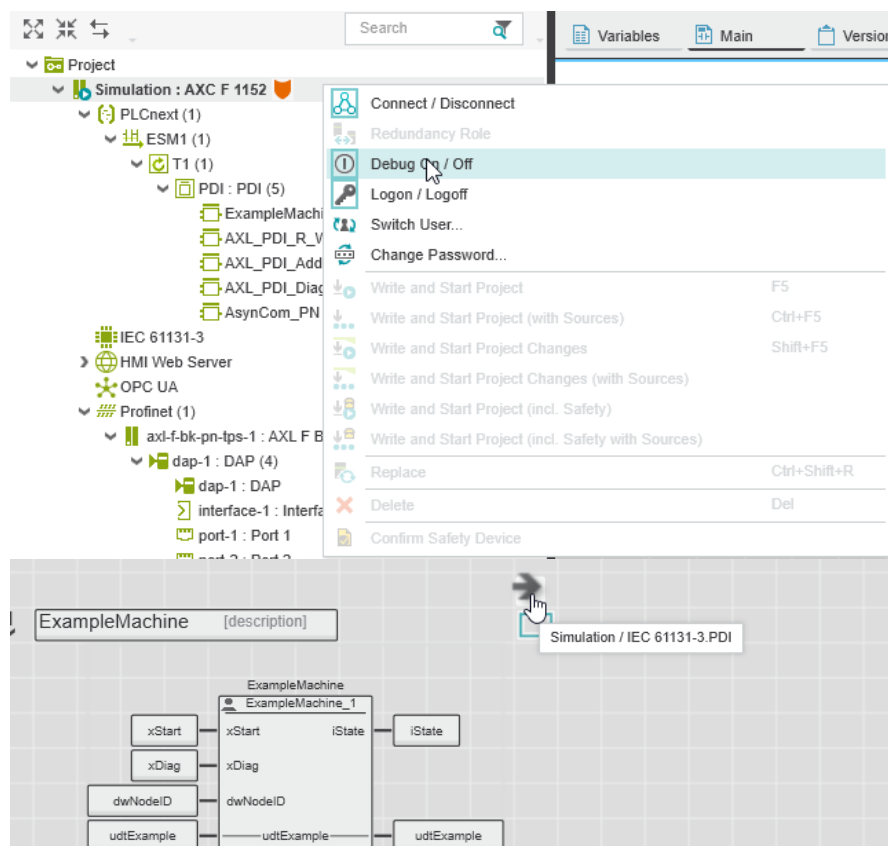
7. Una vez importado, instanciamos el programa llamado “main” en este ejemplo, desplegando en la zona plant PLCnext/ESMx. Se puede renombrar, y en el ejemplo ponemos “PDI”.



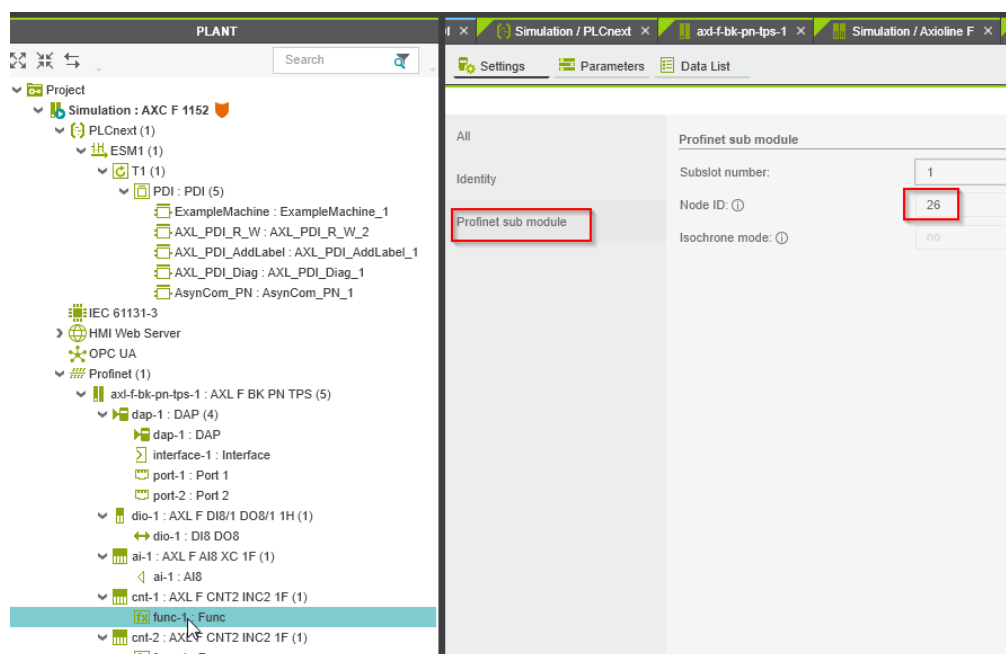
8. En esta aplicación se ha intentado simular la estructura Profinet del target para el que se va a usar este documento (ya configurado):

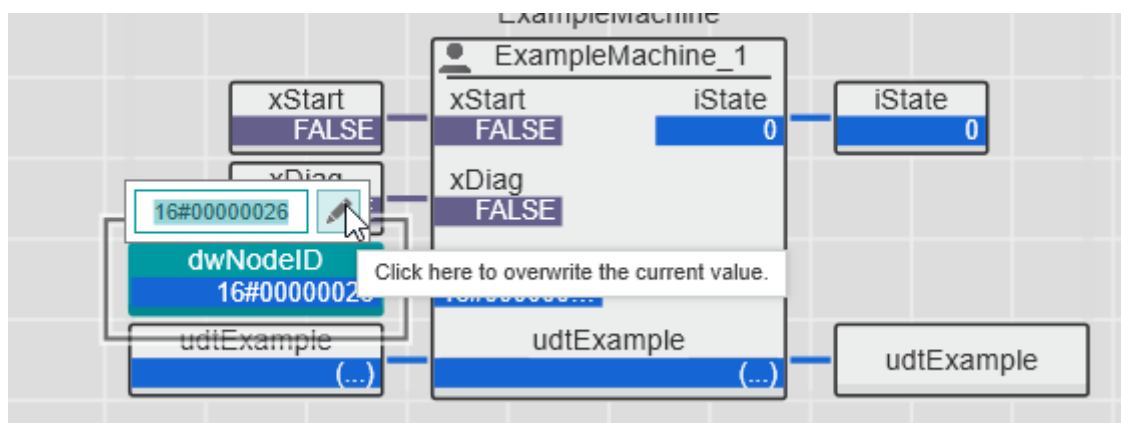


9. Conectamos al controlador, descargamos la aplicación y ponemos el modo debug – simulación.

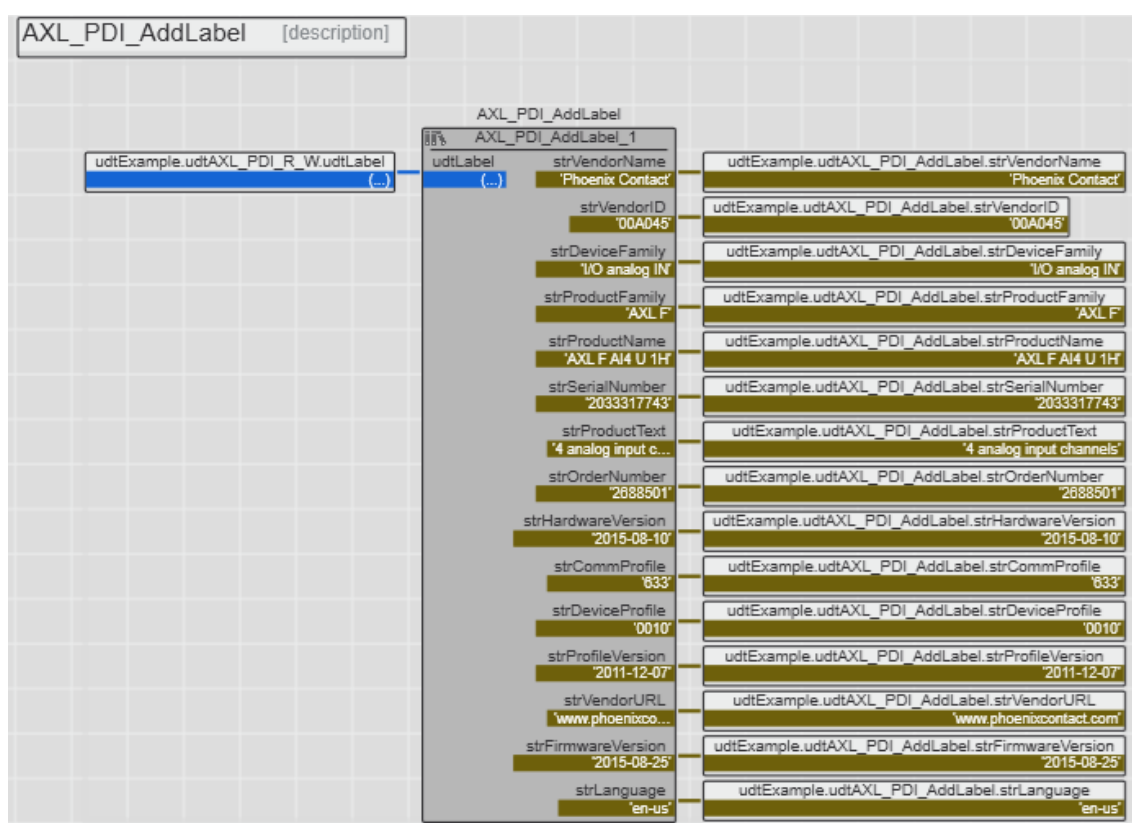


10. En el bloque “Example Machine”, en la entrada “dwNodeID”, introducimos el número de nodo que corresponde al módulo en el que queremos hacer la lectura PDI (en el ejemplo es 26).

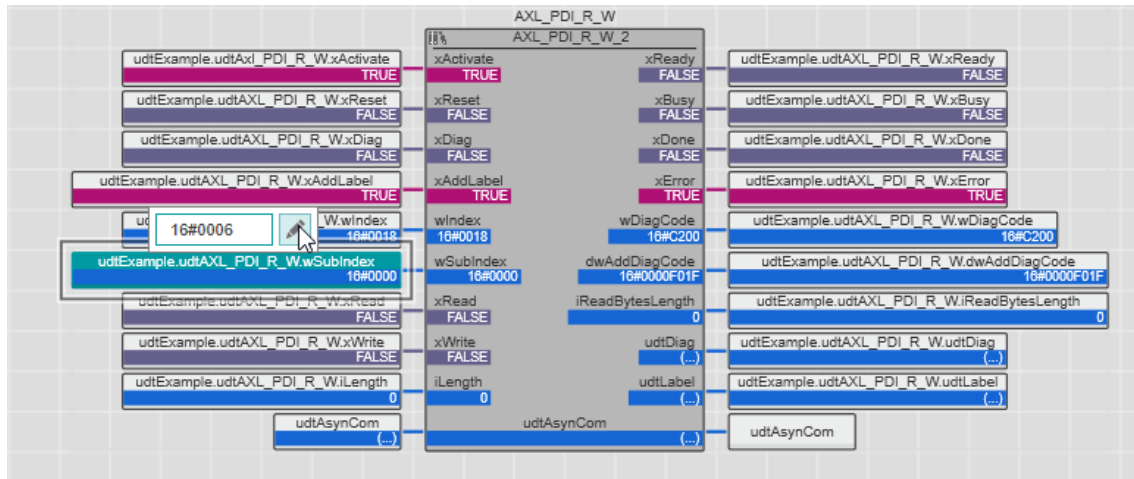




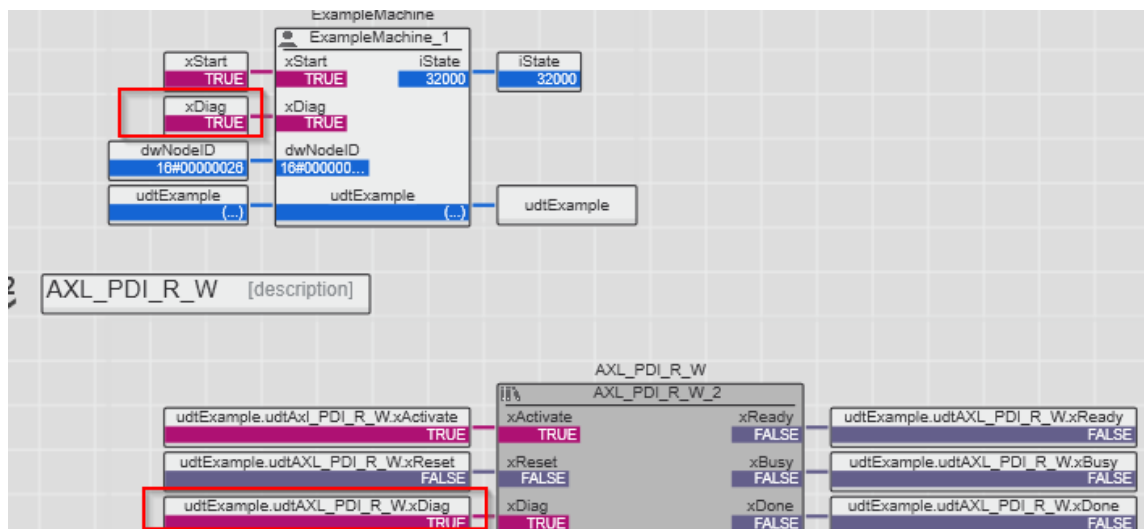
11. Iniciamos el bloque (ExampleMachine) activando xStart, y el bloque AXL_PDI_R_W también será activado. En el bloque AXL_PDI_AddLabel podremos la información del módulo (Número de serie, versión de FW, etc).



12. Para leer el diagnóstico en el bloque, para obtener el texto del error del módulo, según el manual esta info está en el índice 0018hex y subíndice .6. Tenemos que meter esta info en el bloque “AXL_PDI_R_W” a través de las entradas wIndex (0018) y wSubIndex (0006).



13. Activamos el diagnóstico activando la entrada “xDiag” en el bloque “ExampleMachine”.



14. En el bloque “AXL_PDI_DIAG” podrá observarse tanto el código de error como el texto descriptivo (en este ejemplo se simuló una falta de alimentación del módulo desconectando su alimentación).

